

Sebességmérési adatbázis – MySQL feladatsor

Adatbázis-kezelés gyakorlat

Projekt leírása

Ebben a feladatsorban egy közlekedési sebességmérési nyilvántartó adatbázist fogsz használni. Az adatbázis mérési helyszíneket, járművezetőket, gépjárműveket és sebességmérési eseményeket tárol. Az adatbázist a mellékelt `sebessegmeres_install.sql` fájl hozza létre és tölti fel adatokkal.

Az adatbázis neve: **sebessegmeres**. Az alábbiakban látható a teljes séma.

Adatbázis séma

Adatbázis létrehozása

```
[  
DROP DATABASE IF EXISTS sebessegmeres;  
CREATE DATABASE sebessegmeres  
    CHARACTER SET utf8mb4  
    COLLATE utf8mb4_hungarian_ci;  
USE sebessegmeres;  
]
```

1. Tábla: `helyszinek`

```
[  
CREATE TABLE helyszinek (  
    id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    varos VARCHAR(80) NOT NULL COMMENT 'Helyszín városa',  
    utca VARCHAR(120) NOT NULL COMMENT 'Utca / útvonal neve',  
    sebesseg_hatar INT NOT NULL COMMENT 'Megengedett sebesség  
(km/h)',  
    helyszin_tipus VARCHAR(40) COMMENT 'Helyszín típusa',  
    megye VARCHAR(60) COMMENT 'Megye'  
) COMMENT = 'Mérési helyszínek';  
]
```

2. Tábla: `jarmuvezetok`

```
[  
CREATE TABLE jarmuvezetok (  
    id            INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    vezeteknev    VARCHAR(60)  NOT NULL COMMENT 'Vezetéknév',  
    keresztnév    VARCHAR(60)  NOT NULL COMMENT 'Keresztnév',  
    szuletesi_ev  INT           COMMENT 'Születési év',  
    nem           VARCHAR(10)    COMMENT 'Nem (férfi / nő)',  
    lakcim_varos  VARCHAR(80)    COMMENT 'Lakcím városa',  
    pontszam      INT           DEFAULT 0 COMMENT 'Büntetőpontok száma'  
) COMMENT = 'Járművezetők';  
]
```

3. Tábla: jarmuvek

```
[
CREATE TABLE jarmuvek (
    id            INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    rendszam      VARCHAR(20)  NOT NULL  COMMENT 'Rendszám',
    marka         VARCHAR(60)  NOT NULL  COMMENT 'Gépjármű márkája',
    tipus         VARCHAR(60)                                COMMENT 'Gépjármű típusa',
    kategoria     VARCHAR(40)                                COMMENT 'Jármű kategóriája',
    gyartas_eve   INT                                COMMENT 'Gyártási év'
) COMMENT = 'Gépjárművek';
]
```

4. Tábla: meresek

```
[
CREATE TABLE meresek (
    id            INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    helyszin_id   INT UNSIGNED NOT NULL  COMMENT 'Helyszín FK',
    vezeto_id     INT UNSIGNED NOT NULL  COMMENT 'Járművezető FK',
    jarmu_id      INT UNSIGNED NOT NULL  COMMENT 'Jármű FK',
    mert_sebesseg INT            NOT NULL COMMENT 'Mért sebesség (km/h)',
    tullepes_km   INT            NOT NULL COMMENT 'Túllépés mértéke (km/h)',
    meres_datuma  DATE            NOT NULL COMMENT 'Mérés dátuma',
    meres_oraja   TIME                                COMMENT 'Mérés időpontja',
    birsag_osszeg INT                                COMMENT 'Bírság összege (Ft)',
    kifizetve     BOOLEAN DEFAULT FALSE COMMENT 'Bírság kifizetve-e',
    CONSTRAINT fk_meresek_helyszin
        FOREIGN KEY (helyszin_id) REFERENCES helyszinek(id),
    CONSTRAINT fk_meresek_vezeto
        FOREIGN KEY (vezeto_id)   REFERENCES jarmuvezetok(id),
    CONSTRAINT fk_meresek_jarmu
        FOREIGN KEY (jarmu_id)    REFERENCES jarmuvek(id)
) COMMENT = 'Sebességmérési adatok';
]
```

Referencia táblák

id	varos	utca	sebesseg_hatar	helyszin_tipus
1	Budapest	Váci út 12.	50	főút
2	Budapest	Üllői út 88.	50	főút
3	Debrecen	Hajdú út 34.	70	főút

id	varos	utca	sebesseg_hatar	helyszin_tipus
4	Miskolc	Avasi ltp. bejárat	30	lakóövezet
5	Győr	Árpád út 5.	60	főút
6	Pécs	Mecsek utca 3.	30	lakóövezet
7	Siófok	M7 autópálya 101. km	130	autópálya
8	Tatabánya	M1 autópálya 58. km	130	autópálya
id	vezeteknev	keresztnev	lakcim_varos	pontszam
1	Kovács	Péter	Budapest	4
2	Nagy	Ádám	Debrecen	0
3	Szabó	Bence	Miskolc	8
4	Kiss	Gábor	Győr	2
5	Varga	Dávid	Pécs	0
6	Fekete	Eszter	Budapest	6
7	Horváth	Luca	Siófok	0
8	Tóth	Miklós	Tatabánya	12
9	Farkas	Nóra	Debrecen	0
10	Balogh	Tamás	Budapest	0
id	rendszam	marka	kategoria	gyartas_eve
1	ABC-123	Toyota	személyautó	2018
2	DEF-456	BMW	személyautó	2022
3	GHI-789	Ford	tehergépjármű	2019
4	JKL-012	Volkswagen	személyautó	2017
5	MNO-345	Honda	motorkerékpár	2020
6	PQR-678	Mercedes	tehergépjármű	2015
7	STU-901	Audi	személyautó	2021
8	VWX-234	Suzuki	személyautó	2016
9	YZA-567	Renault	személyautó	2023
10	BCD-890	Kawasaki	motorkerékpár	2021

Feladatok (25 feladat – összesen 107 pont)

Minden feladatnál **egyetlen MySQL utasítást** kell írni. A megoldásokat a

`sebessegmeres_megoldasok.sql` fájlba gyűjtsd össze – mindegyik elé kommentben írd be a feladat számát!

SELECT – alapkérdezések

1. feladat (3 pont)

Listázd ki azokat a helyszíneket, ahol **autópályai** helyszínről van szó **ÉS** a sebességhatár **legalább 100 km/h**, **VAGY** ahol **lakóövezeti** helyszínről van szó **ÉS** a sebességhatár **legfeljebb 30 km/h**! Jelenítsd meg a `varos`, `utca`, `sebesseg_hatar` és `helyszin_tipus` oszlopokat! Rendezd **helyszin_tipus**, majd **varos** szerint növekvő sorrendbe!

2. feladat (3 pont)

Listázd ki azokat a méréseket, ahol a mért sebesség **meghaladja a 100 km/h-t**, **ÉS** emellett vagy **éjjel történt** (20:00 után VAGY 06:00 előtt), **VAGY** a **bírság összege eléri a 90 000 Ft-ot**! Jelenítsd meg az `id`, `mert_sebesseg`, `meres_datuma`, `meres_oraja` és `birsag_osszeg` oszlopokat! Rendezd **birsag_osszeg csökkenő**, majd **mert_sebesseg csökkenő** sorrendbe!

3. feladat (4 pont)

Listázd ki azokat a járművezetőket, akiknek **büntetőpontjuk meghaladja az 5-öt** **ÉS** (Budapesten **VAGY** Miskolcon laknak), **VAGY** akiknek **büntetőpontja eléri vagy meghaladja a 10-et**! Jelenítsd meg a `vezeteknev`, `keresztnev`, `laccim_varos` és `pontszam` oszlopokat! Rendezd **pontszam csökkenő**, majd **vezeteknev** szerint növekvő sorrendbe!

4. feladat (3 pont)

Listázd ki a **2024 első félévének** (`2024-01-01` – `2024-06-30`) **kifizetetlen** méréseit, ahol a **túllépés meghaladja a 30 km/h-t**! Jelenítsd meg az `id`, `mert_sebesseg`, `tullepes_km`, `meres_datuma` és `birsag_osszeg` oszlopokat! Rendezd **meres_datuma**, majd **tullepes_km csökkenő** sorrendbe! A dátum szűrésnél használd a `BETWEEN` operátort!

5. feladat (3 pont)

Listázd ki a **2018 után gyártott személyautókat**, amelyek **nem Toyota és nem BMW** márkájúak (`NOT IN`)! Jelenítsd meg a `rendszam`, `marka`, `tipus` és `gyartas_eve` oszlopokat! Rendezd **gyartas_eve csökkenő**, majd **marka** szerint növekvő sorrendbe! Csak az **első 4 találatot** jelenítsd meg!

SELECT – INNER JOIN

6. feladat (4 pont)

Listázd ki a **főúti helyszíneken** rögzített méréseket, ahol a **túllépés legalább 20 km/h**! Jelenítsd meg: `m.id`, `varos`, `utca`, `sebesseg_hatar`, `mert_sebesseg`, `tullepes_km`! Rendezd **tullepes_km csökkenő**, majd **varos** szerint növekvő sorrendbe!

7. feladat (4 pont)

Listázd ki a **kifizetetlen, legalább 50 000 Ft-os** méréseket a járművezető **teljes nevével** (`CONCAT`-tal, `teljes_nev` álnéven) együtt! Jelenítsd meg: `teljes_nev`, `mert_sebesseg`, `meres_datuma`, `birsag_osszeg`, `kifizetve`! Rendezd **birsag_osszeg csökkenő**, majd **meres_datuma** szerint növekvő sorrendbe!

8. feladat (4 pont)

Listázd ki azokat a méréseket, amelyeket **motorkerékpárral VAGY tehergépjárművel** követtek el, **ÉS** a mért sebesség **meghaladja a 100 km/h-t!** Jelenítsd meg: `rendszer`, `marka`, `kategoria`, `mert_sebesseg`, `tullepes_km`, `meres_datuma`! Rendezd **meres_datuma**, majd **mert_sebesseg csökkenő** sorrendbe!

9. feladat (5 pont)

Listázd ki a **2024 második félévének** (`2024-07-01`-től) méréseit a **vezető teljes nevével** és a **helyszín város + utca** adataival! Jelenítsd meg: `teljes_nev`, `varos`, `utca`, `jarmu_id` (a mérések táblából), `mert_sebesseg`, `birsag_osszeg`! Rendezd **varos**, majd **teljes_nev**, majd **meres_datuma** szerint növekvő sorrendbe!

10. feladat (5 pont)

Listázd ki a **legsúlyosabb eseteket**: ahol a **bírság legalább 90 000 Ft VAGY a túllépés legalább 40 km/h**, **ÉS** az időpont **éjjeli** volt (22:00 után VAGY 05:00 előtt)! Jelenítsd meg: `teljes_nev`, `varos`, `mert_sebesseg`, `tullepes_km`, `meres_oraja`, `birsag_osszeg`! Rendezd **birsag_osszeg csökkenő**, majd **tullepes_km csökkenő**, majd **meres_oraja** szerint!

11. feladat (4 pont)

Listázd ki a **4–7. legmagasabb bírságú mérést** (lapozás)! Jelenítsd meg: a vezető `teljes_nev`-ét, a helyszín `varos`-át, `mert_sebesseg`-et és `birsag_osszeg`-et! Rendezd **birsag_osszeg csökkenő**, majd `id` szerint!

12. feladat (4 pont)

Listázd ki a **6–10. legkorábbi 2024-es mérést** (lapozás)! Jelenítsd meg: `varos`, `mert_sebesseg`, `meres_datuma`, `meres_oraja`! Szűrj `YEAR(meres_datuma) = 2024`-re! Rendezd **meres_datuma**, majd **meres_oraja** szerint növekvő sorrendbe!

SELECT – LEFT JOIN

13. feladat (4 pont)

Listázd ki az **összes járművezetőt** és azt, hogy **hány mérés** lett felvéve róluk ()!
Azok is szerepeljenek, akiknek egyetlen mérésük sincs! Jelenítsd meg: ,
! Rendezd **meresek_szama csökkenő**, majd **vezeteknev** szerint!

14. feladat (4 pont)

Listázd ki az **összes helyszínt** és az ott rögzített **mérések számát** ()! **Azok a helyszínek is jelenjenek meg, ahol 0 mérés volt!** Jelenítsd meg: , , !
Rendezd **meresek_szama csökkenő**, majd **varos** szerint!

15. feladat (4 pont)

Listázd ki az **összes járművet** és a hozzájuk rögzített **mérések számát** ()! **Az a jármű is szerepeljen, amelyikhez még nem volt mérés!** Jelenítsd meg: , , ,
! Rendezd **meresek_szama csökkenő**, majd **marka** szerint!

SELECT – GROUP BY és HAVING

16. feladat (5 pont)

Számold ki **helyszínenként** az alábbi értékeket: mérések száma (), átlagos túllépés 1 tizedesre kerekítve (), maximális mért sebesség (), összes bírság összege (). Jelenítsd meg a és oszlopokat is! Csak azok a helyszínek jelenjenek meg, ahol **legalább 3 mérés** volt! Rendezd **meresek_szama csökkenő**, majd **varos** szerint!

17. feladat (5 pont)

Listázd ki a **kifizetetlen mérések** számát () és összes bírságát () **járművezetőnként!** Jelenítsd meg a -et is!

Rendezd **kifizetetlen_osszeg csökkenő**, majd **teljes_nev** szerint!

18. feladat (5 pont)

Számold ki **jármű kategóriánként** a mérések számát (), az átlagos mért sebességet 1 tizedesre kerekítve () és az összes bírság összegét ()! Jelenítsd meg a oszlopot is! Rendezd **osszes_birsag csökkenő**, majd **kategoria** szerint!

19. feladat (5 pont)

Készíts **havi bontást 2024-re!** Számold ki havonként: a mérések számát (), az átlagos túllépést 1 tizedesre kerekítve () és a maximális mért sebességet ()! Rendezd **honap** szerint növekvő sorrendbe!

20. feladat (5 pont)

Listázd ki a **3–5. legtöbb mérést felhalmozó járművet** (`rendszam`, `marka`, `meresek_szama`)!
Rendezd **meresek_szama csökkenő**, majd **rendszam** szerint!

SELECT – beágyazott lekérdezések

21. feladat (5 pont)

Listázd ki azokat a méréseket, ahol a bírság összege **meghaladja az összes mérés átlagos bírságát**!
Jelenítsd meg: `varos`, `mert_sebesseg`, `birsag_osszeg`, `meres_datuma`! Rendezd **birsag_osszeg csökkenő**, majd **meres_datuma** szerint!

22. feladat (5 pont)

Kérd le azt a **járművet** (`rendszam`, `marka`) és az ahhoz **legtöbbet szereplő vezető nevét**, amellyel a **legtöbb mérés** történt! Jelenítsd meg: `rendszam`, `marka`, `vezeto_neve`, `meresek_szama`!
Allekérdezéssel határozd meg a legtöbbet mért `jarmu_id`-t!

UPDATE utasítások

23. feladat (4 pont)

Emeld **25%-kal** azokat a **kifizetetlen** bírságokat, ahol a **túllépés legalább 40 km/h**, **ÉS** az időpont **éjjeli** volt (**22:00 után VAGY 06:00 előtt**)! Kerekítsd az eredményt egész számra!

24. feladat (4 pont)

Állítsd **kifizetettre** (`kifizetve = TRUE`) azokat a méréseket, ahol a **bírság összege legfeljebb 30 000 Ft**, **ÉS** a mérés dátuma **2024 első negyedévébe** esik (`2024-01-01` – `2024-03-31`)!

DELETE utasítás

25. feladat (4 pont)

Töröld azokat a méréseket, amelyek **kifizetett** bírságúak **ÉS** a mérés dátuma **2024 első félévébe** esik **ÉS** a túllépés **kisebb volt 20 km/h-nál**!

Hasznos függvények és kulcsszavak

Elem	Leírás
<code>CONCAT(str1, ' ', str2)</code>	Szövegek összefűzése
<code>ROUND(érték, tizedesjegyek)</code>	Kerekítés

Elem	Leírás
AVG(oszlop)	Átlagszámítás
SUM(oszlop)	Összegzés
COUNT(*)	Rekordok megszámlálása
MIN(oszlop) / MAX(oszlop)	Minimum / maximum
YEAR(datum) / MONTH(datum)	Év / hónap kinyerése dátumból
GROUP BY	Csoportosítás
HAVING	Szűrés csoportosítás után
ORDER BY a DESC, b ASC	Több mező szerinti rendezés
LIMIT n OFFSET k	k sor kihagyása után n sor
INNER JOIN ... ON ...	Csak a párosítható sorok
LEFT JOIN ... ON ...	Bal tábla összes sora
AND / OR	Logikai operátorok
BETWEEN a AND b	Tartomány: $a \leq \text{érték} \leq b$
NOT IN (...)	Érték nincs a listában
IS NULL / IS NOT NULL	NULL érték ellenőrzése
WHERE col = (SELECT ...)	Skaláris allekérdezés

Safe Update Mode

```
[  
  
    SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;  
  
]
```

Értékelés

Pontszám	Érdemjegy
86–107	5 (jeles)
64–85	4 (jó)
43–63	3 (közepes)
22–42	2 (elégséges)
0–21	1 (elégtelen)

